

# Завод, который ВИДИТ **остановку** заранее

Allur Plant Twin — цифровой двойник производственной цепочки с контролем потоков и объяснимым прогнозом.

Рабочий прототип · четыре участка · локальное демо

Черновик. Перед сдачей добавить название команды, ФИО участников, учебное заведение, город. Репозиторий: <https://github.com/Alizhan2/Kostanai>

# Связанные участки требуют общей картины

Задержка деталей в логистике может остановить сборку. Оператору нужно видеть последствия отклонения до исчерпания запаса.

**01**

## Состояние линий

Выпуск, загрузка и простои должны быть видны на одной панели.

**02**

## Причины отклонений

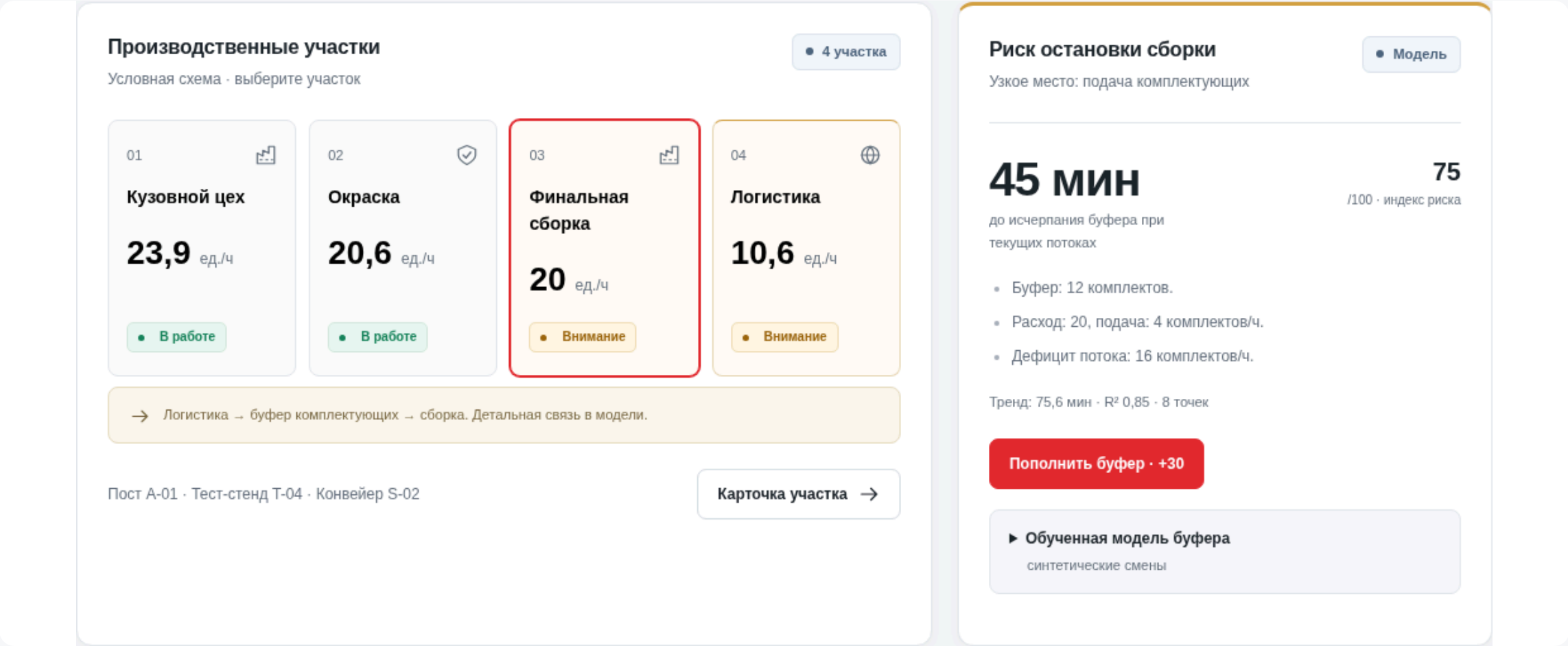
Карточка инцидента связывает участок, событие и действие оператора.

**03**

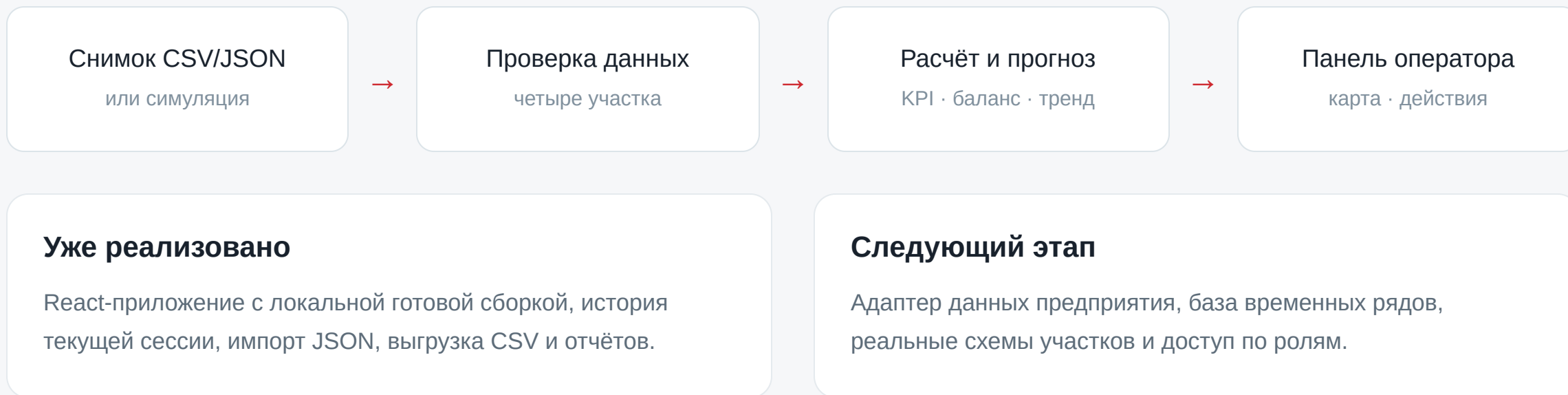
## Горизонт реакции

Расчёт запаса показывает, сколько времени осталось на восстановление подачи.

# Карта, показатели и прогноз в одном окне



# От снимка данных к действию оператора



# 45 минут до остановки сборки

12 комплектов / (20 – 4) компл./ч  
× 60 = **45 минут**

Буфер: 12 комплектов. Расход: 20 в час. Подача: 4 в час. При сохранении потоков запас исчерпается через 45 минут.

Индекс риска: 75 / 100

## Обученная ML-модель

Лес из 64 деревьев оценивает истощение буфера на 60 минут при меняющейся подаче. Сгенерированы 600 смен; 119 смен отложены для оценки.

**Полнота: 90,2% · precision: 72,6%**

Модель находит больше событий, но даёт больше ложных предупреждений, чем расчёт баланса. F1 расчёта выше.

Оценка на синтетических данных. На истории Allur модель пока не проверена. Поломки оборудования не входят в цель.

# От задержки поставки до восстановления

**1**

## Задержка деталей

Логистика подаёт меньше комплектов, чем расходует сборка.

**2**

## Запас сокращается

Прогноз показывает горизонт; после исчерпания буфера линия останавливается.

**3**

## Оператор реагирует

Пополняет буфер на 30 комплектов и восстанавливает подачу до 21/ч.

**4**

## Выпуск продолжается

Статус и риск пересчитываются, действие фиксируется в отчёте.

Есть сценарий дефектов окраски: исправление влияет на новые операции, сохраняя накопленную историю брака.

# Ранняя реакция сохраняет время выпуска

**75 мин**

простою сборки предотвращено

**≈25**

дополнительных автомобилей

**30 мин**

до вмешательства оператора

Сравнение одинаковых сценариев на горизонте 2 часов: без вмешательства сборка останавливается через 45 минут; с пополнением через 30 минут продолжает работу.

В отчётах время пополнения меняется ползунком. Укажите свои затраты на простой и пополнение: панель покажет условный баланс и порог окупаемости. Стоимости по умолчанию пустые; экономия Allur не измерялась.

# Прототип готов к обсуждению с предприятием

## Что можно показать сейчас

- Цикл остановки и восстановления
- Семь разделов и версия для телефона
- CSV/JSON и экономика вмешательства
- Обученную ML-модель в браузере

## Что нужно для пилота

- Данные и реальные нормативы линий
- Проверка ошибок прогноза на истории
- Проверенные сведения Allur и телеметрия
- Роли, хранение и журналирование

Проверка 0.9: 26 тестов пройдены; готовая React-сборка проверена на ПК и телефоне. Перенос моделей сверён на 20 443 записях; веса не менялись. Обученная модель истощения комплектующих работает на синтетических данных. Для применения на заводе нужны реальная история, переобучение, оценка по времени и интеграции.

# Диагностика класса неисправности APS

**97,1%**

**Полнота**

364 из 375 записей APS распознаны.  
11 пропущены.

**41,7%**

**Precision**

508 предупреждений ложные. Порог  
учитывает высокую стоимость  
пропуска.

**16 000**

**Записей оценки**

Исходная выборка сохранена.  
Обучение: 48 000; настройка: 12 000.

Открытые эксплуатационные данные грузовиков Scania CV AB, 2016. Модель различает неисправность APS и другого компонента; отрицательный класс не означает исправную машину.

Нет заводского буфера или горизонта будущей поломки. Диагностика Scania — отдельный модуль; прогноз буфера обучен на синтетических сменах. Применимость к Allur ещё не оценена.